

Universidad Rafael Landívar
Campus Quetzaltenango
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Estructura de Datos I — 2026
Catedrático: Ing. Juan Pablo Valiente

Manual de Usuario

Generador de Imágenes por Capas — Proyecto Final

Estudiante:
Rodas Berreondo Ángel Emmanuel
Carné: 1594125

28 de mayo de 2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Requisitos del Sistema
3. Instalación y Configuración
4. Menú Principal
5. Carga Masiva de Datos
6. Generación de Imágenes
7. CRUD de Usuarios
8. CRUD de Imágenes
9. Gestión de Capas
10. Reportes y Estado de Memoria
11. Formato de Archivos
12. Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El Generador de Imágenes por Capas es una aplicación de consola desarrollada en Python que permite crear imágenes pixel art mediante la superposición de capas predefinidas. Cada capa contiene píxeles con colores hexadecimales almacenados en una matriz dispersa, y al combinarlas se forma una imagen completa.

La aplicación hace uso de las siguientes estructuras de datos implementadas desde cero:

- Matriz Dispersa (lista doblemente enlazada) para almacenar píxeles de cada capa.
- Árbol Binario de Búsqueda (ABB) para gestionar el conjunto de capas.
- Lista Circular Doblemente Enlazada para almacenar las imágenes ordenadas.
- Árbol Binario de Búsqueda para gestionar usuarios.
- Lista Simplemente Enlazada para las capas de cada imagen y las imágenes de cada usuario.

Todas las gráficas del estado interno de la memoria se generan utilizando Graphviz, que produce reportes visuales en formato PNG.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software necesario

- Python 3.8 o superior
- Graphviz (comando dot disponible en el PATH del sistema)
- Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS

2.2 Instalación de Graphviz en Windows

1. Descargar el instalador desde: <https://graphviz.org/download/>
2. Ejecutar el instalador y seguir los pasos.
3. Marcar la opción "Add Graphviz to the system PATH".
4. Verificar la instalación abriendo CMD y escribiendo: dot -V

Nota: Si el comando dot no es reconocido, los reportes y gráficas no se generarán. Asegúrese de reiniciar el CMD después de instalar Graphviz.

3. Instalación y Configuración

3.1 Estructura del proyecto

Al descomprimir el archivo descargado, encontrará la siguiente estructura de carpetas:

```
Generador de imágenes
Proyecto Final EDD

1. Carga Masiva
2. Generación de Imágenes
3. CRUD Usuarios
4. CRUD Imágenes
5. Gestión de Capas
6. Reportes / Estado de Memoria
7. Salir

Seleccione una opción: █
```

Figura 1. Interfaz principal de la aplicación

3.2 Ejecución de la aplicación

Para iniciar la aplicación, abra una ventana de CMD, navegue a la carpeta del proyecto y ejecute:

```
*****
Carga Masiva
*****
1. Cargar Capas          (.cap)
2. Cargar Imágenes      (.im)
3. Cargar Usuarios      (.usr)
4. Carga Completa       (cap → im → usr)
5. Volver al menú principal
```

Figura 2. Interfaz de carga masiva

Nota: Todos los reportes generados se guardan automáticamente en la carpeta reportes/ dentro del directorio del proyecto.

4. Menú Principal

Al ejecutar la aplicación, aparecerá el menú principal con las opciones disponibles:

```
Generador de imágenes
Proyecto Final EDD

1. Carga Masiva
2. Generación de Imágenes
3. CRUD Usuarios
4. CRUD Imágenes
5. Gestión de Capas
6. Reportes / Estado de Memoria
7. Salir

Seleccione una opción: █
```

Figura 3. Menú principal de la aplicación

Las opciones disponibles son:

- 1. Carga Masiva — Permite cargar datos desde archivos .cap, .im y .usr.
- 2. Generación de Imágenes — Genera imágenes combinando capas.
- 3. CRUD Usuarios — Gestiona los usuarios del sistema.
- 4. CRUD Imágenes — Gestiona las imágenes del sistema.
- 5. Gestión de Capas — Administra las capas disponibles.
- 6. Reportes / Estado de Memoria — Visualiza el estado de las estructuras.
- 7. Salir — Cierra la aplicación.

7. Salir

Seleccione una opción: 7

Saliendo del sistema...

Figura 4. Opción salir de la aplicación

5. Volver al menú principal

Figura 5. Opción volver al menú principal

5. Carga Masiva de Datos

La carga masiva permite ingresar grandes cantidades de datos al sistema leyendo archivos de texto con formato específico. Es el punto de partida recomendado antes de usar cualquier otra función.

1. Carga Masiva

Figura 6. Submenú de Carga Masiva

```
*****
Carga Masiva
*****
1. Cargar Capas      (.cap)
2. Cargar Imágenes   (.im)
3. Cargar Usuarios   (.usr)
4. Carga Completa    (cap → im → usr)
5. Volver al menú principal
```

Figura 7. Interfaz de Carga Masiva

Nota: El orden obligatorio de carga es: primero Capas (.cap), luego Imágenes (.im) y por último Usuarios (.usr). Si se carga en otro orden, las referencias entre estructuras no se establecerán correctamente.

5.1 Carga de Capas (.cap)

Seleccione la opción 1 e ingrese la ruta al archivo .cap:

1. Cargar Capas (.cap)

Figura 8. Ingreso de ruta para archivo de capas

Al completar la carga, el sistema indicará cuántas capas fueron procesadas exitosamente:

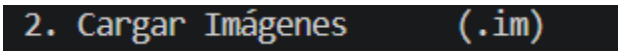
```
Seleccione una opción: 1
Ruta del archivo .cap: datos_ejemplo\capas.cap
7 capa(s) cargada(s).

Presione Enter para continuar...█
```

Figura 9. Confirmación de carga de capas

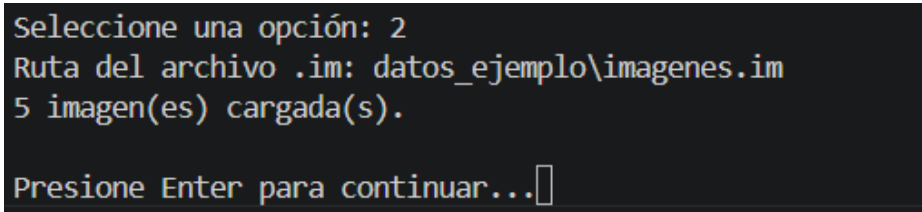
5.2 Carga de Imágenes (.im)

Seleccione la opción 2 e ingrese la ruta al archivo .im:



```
2. Cargar Imágenes      (.im)
```

Figura 10. Carga de archivo de imágenes

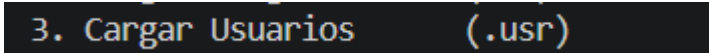


```
Seleccione una opción: 2  
Ruta del archivo .im: datos_ejemplo\imagenes.im  
5 imagen(es) cargada(s).  
  
Presione Enter para continuar...
```

Figura 11. Confirmación de carga de imágenes

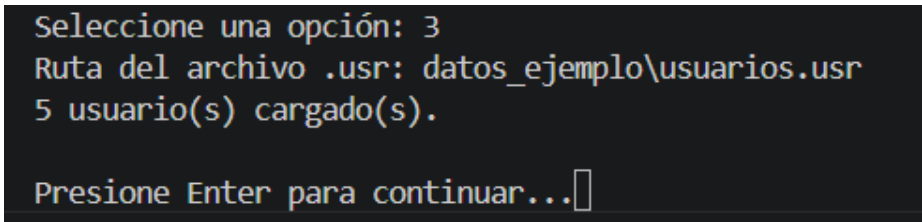
5.3 Carga de Usuarios (.usr)

Seleccione la opción 3 e ingrese la ruta al archivo .usr:



```
3. Cargar Usuarios      (.usr)
```

Figura 12. Carga de archivo de usuarios



```
Seleccione una opción: 3  
Ruta del archivo .usr: datos_ejemplo\usuarios.usr  
5 usuario(s) cargado(s).  
  
Presione Enter para continuar...
```

Figura 13. Confirmación de carga de usuarios

5.4 Carga Completa

La opción 4 permite cargar los tres archivos en una sola operación:



```
4. Carga Completa      (cap → im → usr)
```

Figura 14. Carga completa en un solo paso

6. Generación de Imágenes

Esta sección permite generar imágenes PNG combinando capas de distintas formas. Las imágenes resultantes se guardan en la carpeta reportes/ y se abren automáticamente con el visor de imágenes predeterminado.

2. Generación de Imágenes

Figura 15. Submenú de Generación de Imágenes

```
*****
Generación de imagenes
*****
1. Por recorrido del árbol (limitado)
2. Por lista de imágenes
3. Por capa individual
4. Por usuario
5. Volver al menú principal

Seleccione una opción: 
```

Figura 16. Interfaz de Generación de Imágenes

6.1 Por Recorrido del Árbol

Permite seleccionar capas del árbol ABB usando un tipo de recorrido (Inorden, Preorden o Postorden) y un número límite de capas a utilizar.

1. Por recorrido del árbol (limitado)

Figura 17. Selección de tipo de recorrido

```
*****
Generación por recorrido
*****
Tipo de recorrido:
1. Inorden
2. Preorden
3. Postorden

Seleccione una opción: 
```

Figura 18. Interfaz de recorrido del árbol

6.2 Inorden

1. Inorden

Figura 19. Generación por recorrido Inorden

```
Seleccione una opción: 1
Número de capas a usar: 4

Capas en orden inorden: ['arbol', 'casa', 'cielo', 'corazon']
Imagen guardada en: reportes\recorrido_inorden_4capas.png

Presione Enter para continuar...
```

Figura 20. Resultado recorrido Inorden

6.3 Preorden

2. Preorden

Figura 21. Generación por recorrido Preorden

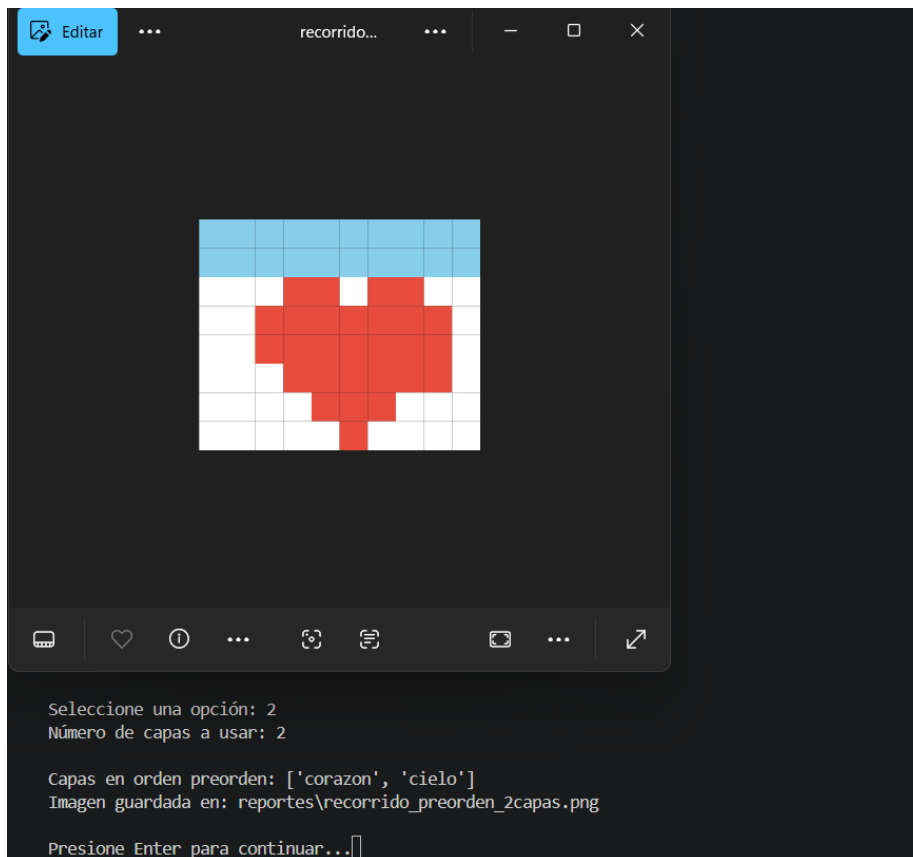


Figura 22. Resultado recorrido Preorden

6.4 Postorden

3. Postorden

Figura 23. Generación por recorrido Postorden

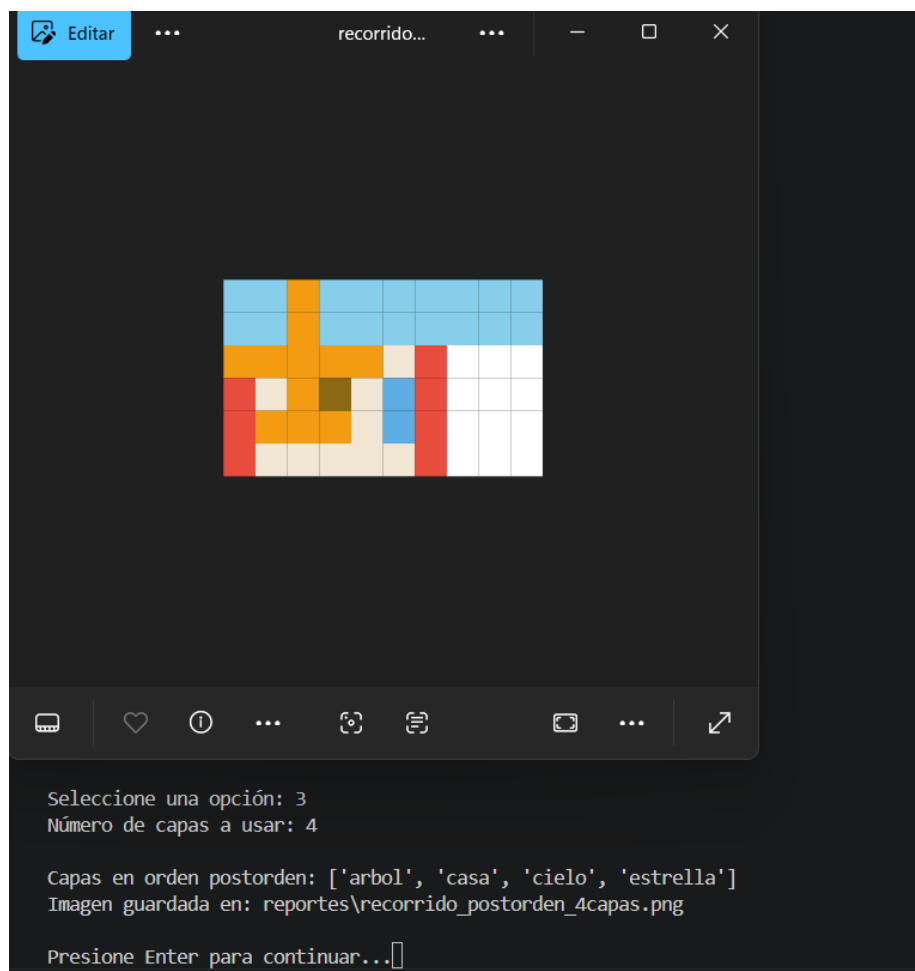


Figura 24. Resultado recorrido Postorden

6.5 Por Lista de Imágenes

Muestra todas las imágenes disponibles con sus capas asociadas. Se ingresa el ID de la imagen deseada:

2. Por lista de imágenes

Figura 25. Generación por ID de imagen

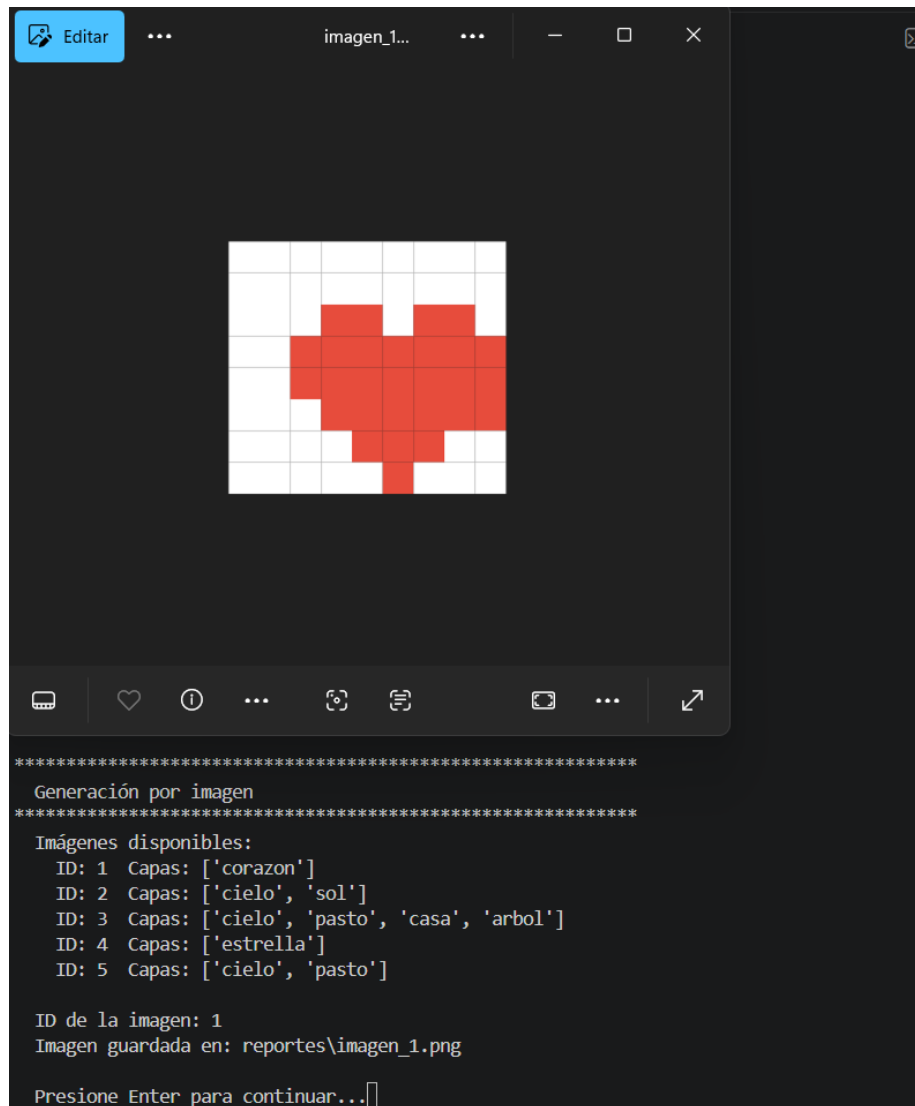


Figura 26. Resultado generación por lista de imágenes

6.6 Por Capa Individual

Genera la imagen de una sola capa ingresando su ID:

3. Por capa individual

Figura 27. Generación de imagen por capa individual

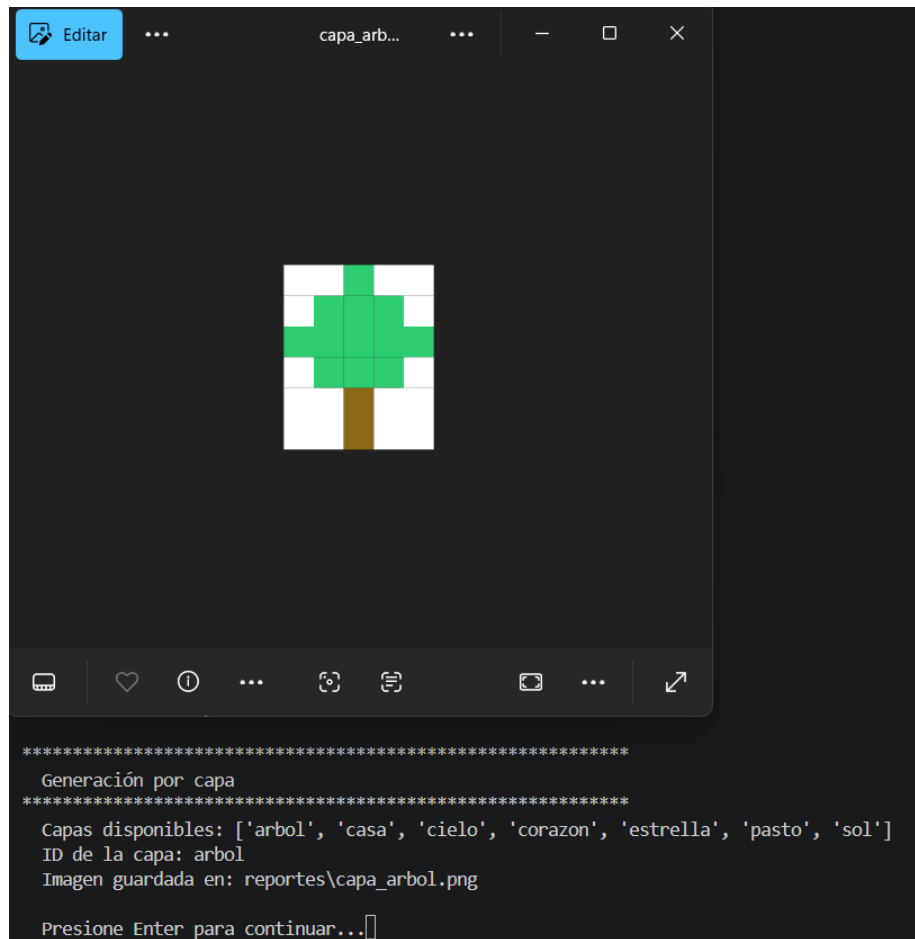


Figura 28. Resultado de capa individual

6.7 Por Usuario

Permite buscar un usuario y seleccionar una de sus imágenes registradas para generarla:

4. Por usuario

Figura 29. Generación de imagen por usuario

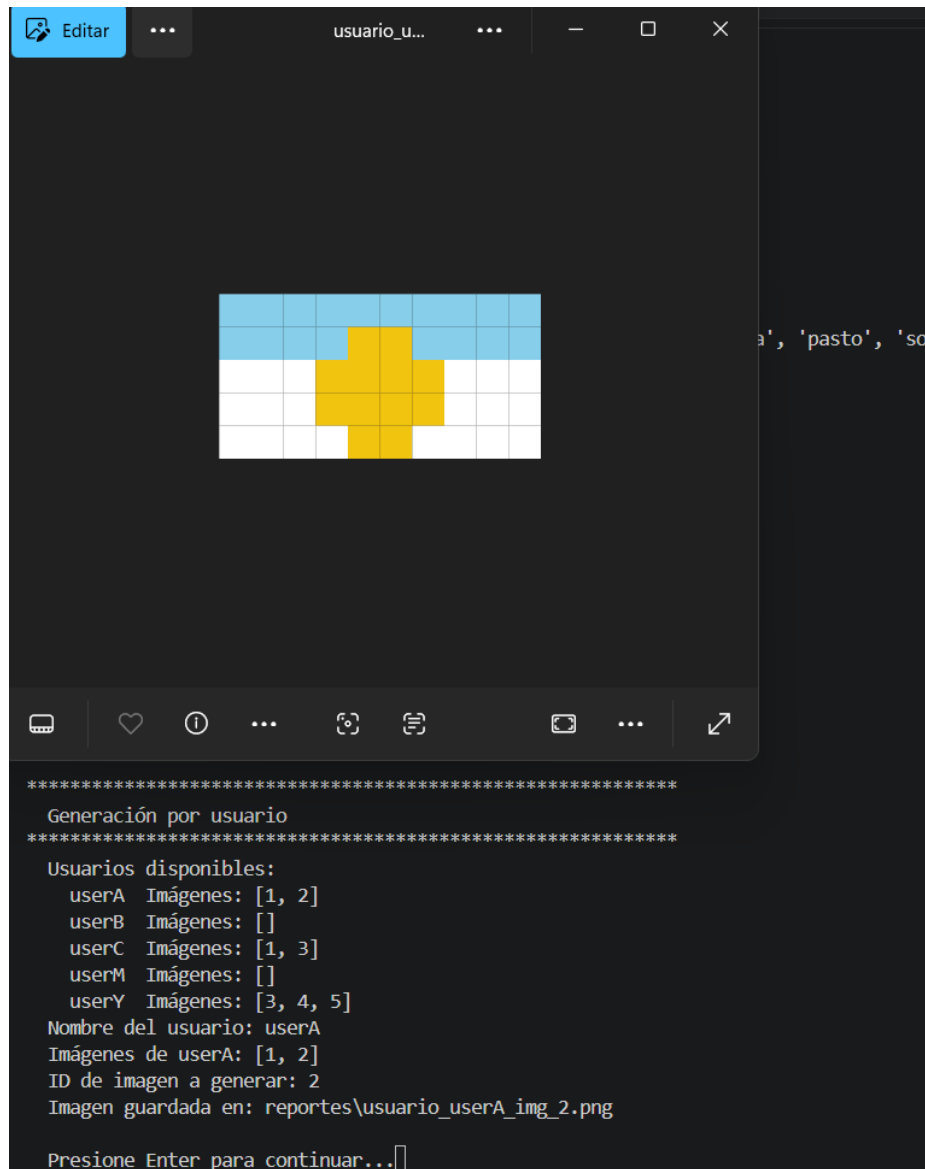


Figura 30. Selección de imagen del usuario

7. CRUD de Usuarios

Esta sección permite crear, consultar, modificar y eliminar usuarios del sistema. Los usuarios se almacenan en un Árbol Binario de Búsqueda ordenado por nombre.

3. CRUD Usuarios

Figura 31. Submenú CRUD de Usuarios

```
*****
CRUD - Usuarios
*****
1. Agregar usuario
2. Eliminar usuario
3. Modificar usuario (renombrar)
4. Listar usuarios
5. Volver

Seleccione una opción: █
```

Figura 32. Interfaz CRUD de Usuarios

7.1 Agregar Usuario

Ingresa el nombre del nuevo usuario. El sistema verifica que no exista un usuario con el mismo nombre antes de insertarlo en el árbol:

1. Agregar usuario

Figura 33. Agregar nuevo usuario

```
Seleccione una opción: 1
Nombre del nuevo usuario: Lionel Messi
Usuario 'Lionel Messi' agregado.

Presione Enter para continuar...█
```

Figura 34. Confirmación de usuario agregado

7.2 Eliminar Usuario

Ingresa el nombre del usuario a eliminar:

2. Eliminar usuario

Figura 35. Eliminar usuario

```
Seleccione una opción: 2
Nombre del usuario a eliminar: Lionel Messi
Usuario 'Lionel Messi' eliminado.

Presione Enter para continuar...
```

Figura 36. Confirmación de usuario eliminado

7.3 Modificar Usuario (Renombrar)

Permite cambiar el nombre de un usuario existente:

3. Modificar usuario (renombrar)

Figura 37. Modificar nombre de usuario

```
Seleccione una opción: 3
Nombre actual del usuario: Lionel Messi
Nuevo nombre: Pedri
Usuario renombrado a 'Pedri'.

Presione Enter para continuar...
```

Figura 38. Confirmación de modificación de usuario

7.4 Listar Usuarios

Muestra todos los usuarios registrados en orden alfabético (recorrido inorden del ABB):

4. Listar usuarios

Figura 39. Listado de todos los usuarios

```
Seleccione una opción: 4
Nombre          Imágenes
*****
Pedri           []
userA           [1, 2]
userB           []
userC           [1, 3]
userM           []
userY           [3, 4, 5]
Presione Enter para continuar...
```

Figura 40. Detalle de listado de usuarios

8. CRUD de Imágenes

Permite gestionar las imágenes del sistema. Las imágenes se almacenan en una Lista Circular Doblemente Enlazada ordenada por ID.

4. CRUD Imágenes

Figura 41. Submenú CRUD de Imágenes

```
*****
CRUD - Imágenes
*****
1. Agregar imagen a usuario
2. Eliminar imagen
3. Listar imágenes
4. Agregar capa a imagen
5. Volver

Seleccione una opción: 
```

Figura 42. Interfaz CRUD de Imágenes

8.1 Agregar Imagen a Usuario

Se selecciona el usuario propietario, se ingresa el ID único de la nueva imagen y opcionalmente se le agregan capas:

1. Agregar imagen a usuario

Figura 43. Agregar imagen y asignarla a un usuario

```
*****
Agregar imagen a usuario
*****
Nombre del usuario: Pedri
ID de la nueva imagen: 6
Imagen '6' creada y asignada a 'Pedri'.
¿Agregar capa a esta imagen? (s/n): s
Capas disponibles: ['arbol', 'casa', 'cielo', 'corazon', 'estrella', 'pasto', 'sol']
ID de la capa: casa
Capa 'casa' agregada.
¿Agregar capa a esta imagen? (s/n): s
Capas disponibles: ['arbol', 'casa', 'cielo', 'corazon', 'estrella', 'pasto', 'sol']
ID de la capa: cielo
Capa 'cielo' agregada.
¿Agregar capa a esta imagen? (s/n): n

Presione Enter para continuar...
```

Figura 44. Confirmación de imagen agregada

8.2 Eliminar Imagen

Se selecciona el usuario propietario y el ID de la imagen a eliminar:

2. Eliminar imagen

Figura 45. Eliminar imagen del sistema

```
*****
Eliminar imagen
*****
Nombre del usuario propietario: Pedri
Imágenes de Pedri: [6]
ID de imagen a eliminar: 6
Imagen '6' eliminada de la lista y del usuario 'Pedri'.
Presione Enter para continuar...|
```

Figura 46. Confirmación de imagen eliminada

8.3 Listar Imágenes

Muestra todas las imágenes registradas en la lista circular con sus capas asociadas:

3. Listar imágenes

Figura 47. Listado de imágenes disponibles

```
*****
Lista de imágenes
*****
ID: 1      Capas: ['corazon']
ID: 2      Capas: ['cielo', 'sol']
ID: 3      Capas: ['cielo', 'pasto', 'casa', 'arbol']
ID: 4      Capas: ['estrella']
ID: 5      Capas: ['cielo', 'pasto']
ID: 6      Capas: ['arbol', 'cielo']
Presione Enter para continuar...|
```

Figura 48. Detalle de listado de imágenes

8.4 Agregar Capa a Imagen

Permite añadir una capa existente del árbol a una imagen ya registrada:

4. Agregar capa a imagen

Figura 49. Agregar capa a imagen existente

```
*****
Agregar capa a imagen
*****
Imágenes disponibles: ['1', '2', '3', '4', '5', '6']
ID de la imagen: 6
Capas disponibles: ['arbol', 'casa', 'cielo', 'corazon', 'estrella', 'pasto', 'sol']
ID de la capa: pasto
Capa 'pasto' agregada a imagen '6'.

Presione Enter para continuar...
```

Figura 50. Confirmación de capa agregada a imagen

9. Gestión de Capas

Permite administrar las capas del sistema de forma manual. Cada capa es una matriz dispersa que almacena píxeles identificados por fila, columna y color hexadecimal.

5. Gestión de Capas

Figura 51. Submenú de Gestión de Capas

```
*****
Gestión de capas
*****
1. Agregar capa manualmente
2. Agregar píxel a capa
3. Listar capas
4. Eliminar capa
5. Volver

Seleccione una opción: [ ]
```

Figura 52. Interfaz de Gestión de Capas

9.1 Agregar Capa Manualmente

Crea una nueva capa vacía con el ID especificado:

1. Agregar capa manualmente

Figura 53. Crear nueva capa manualmente

```
Seleccione una opción: 1
ID de la nueva capa: 7
Capa '7' creada.
```

Figura 54. Confirmación de capa creada

9.2 Agregar Píxel a Capa

Seleccione la capa e ingrese la fila, columna y color en formato hexadecimal (#rrggbb) del nuevo píxel:

2. Agregar píxel a capa

Figura 55. Agregar píxel a una capa

```

Seleccione una opción: 2
Capas: ['arbol', 'casa', 'cielo', 'corazon', 'estrella', 'pasto', 'punto', 'sol']
ID de la capa: punto
Fila: 0
Columna: 0
Color (hex, ej: #ff0000): #000000
Pixel agregado.

```

Figura 56. Confirmación de pixel agregado

9.3 Eliminar Capa

Permite eliminar una capa del árbol ABB ingresando su ID:

4. Eliminar capa

Figura 57. Eliminar capa del sistema

```

Seleccione una opción: 4
Capas: ['arbol', 'casa', 'cielo', 'corazon', 'estrella', 'pasto', 'punto', 'sol']
ID a eliminar: punto
Capa 'punto' eliminada.

Presione Enter para continuar...

```

Figura 58. Confirmación de capa eliminada

9.4 Listar Capas

Muestra todas las capas registradas en el árbol ABB con la cantidad de píxeles que contiene cada una:

3. Listar capas

Figura 59. Listado de capas en el árbol

```

Seleccione una opción: 3
ID          Píxeles
*****
arbol       14
casa        36
cielo       20
corazon     28
estrella    11
pasto       20
punto       1
sol         12

Presione Enter para continuar...

```

Figura 60. Detalle de listado de capas

10. Reportes y Estado de Memoria

Esta sección genera reportes visuales del estado interno de las estructuras de datos usando Graphviz.

6. Reportes / Estado de Memoria

Figura 61. Submenú de Reportes

```
*****
Reportes - Estado de memoria
*****
1. Ver lista de imágenes (lista circular + capas)
2. Ver árbol de capas (ABB)
3. Ver detalle de capa (matriz dispersa)
4. Ver imagen y árbol de capas (punteros)
5. Ver árbol de usuarios
6. Volver

Seleccione una opción: 
```

Figura 62. Interfaz de Reportes

10.1 Lista Circular de Imágenes

Genera un diagrama de la lista circular doblemente enlazada mostrando todas las imágenes y sus listas de capas asociadas:

1. Ver lista de imágenes (lista circular + capas)

Figura 63. Reporte de Lista Circular de Imágenes

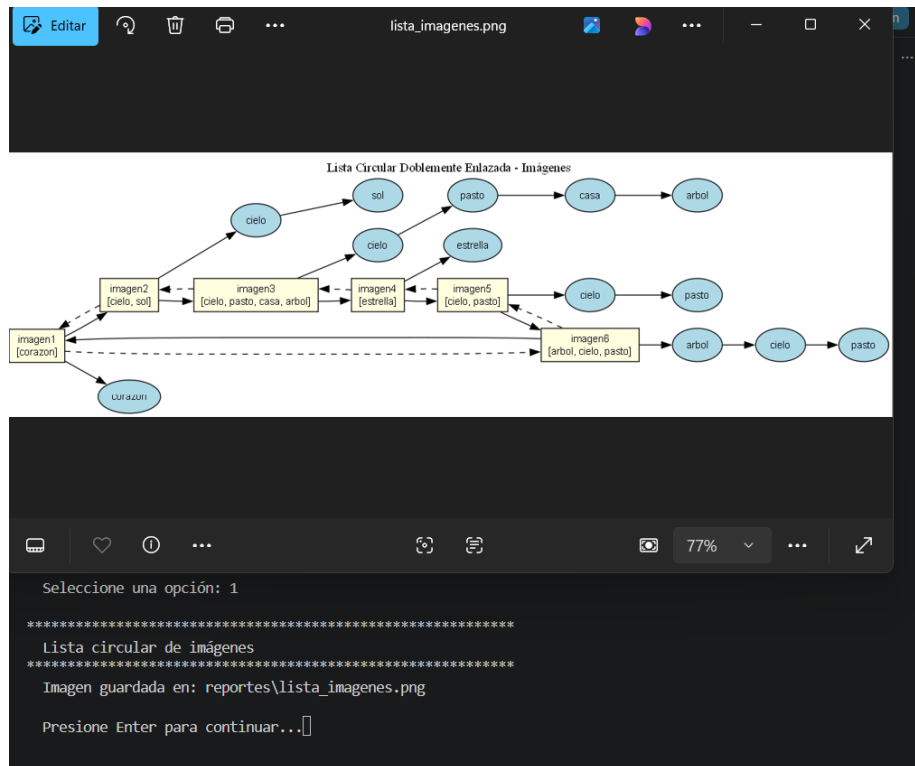


Figura 64. Detalle del reporte de Lista Circular

10.2 Árbol de Capas (ABB)

Muestra el Árbol Binario de Búsqueda de capas con sus nodos de doble celda:

2. Ver árbol de capas (ABB)

Figura 65. Reporte del Árbol Binario de Búsqueda de Capas

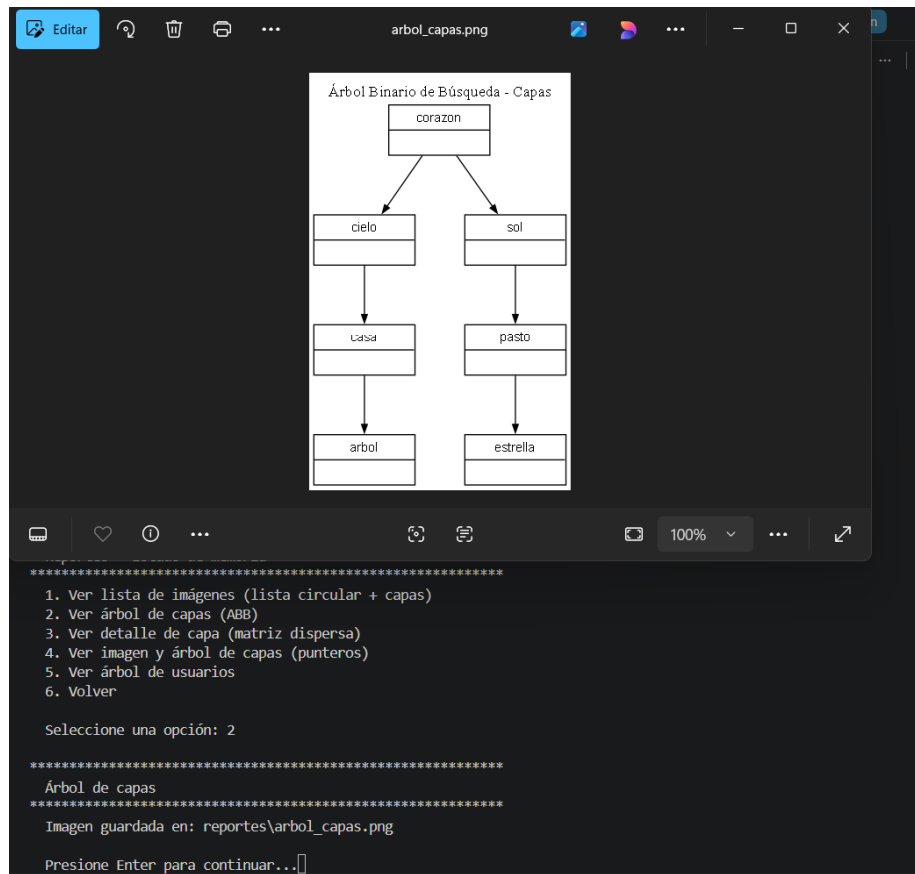


Figura 66. Detalle del Árbol de Capas

10.3 Detalle de Capa (Matriz Dispersa)

Muestra la estructura interna de una capa como matriz dispersa:

3. Ver detalle de capa (matriz dispersa)

Figura 67. Reporte de Matriz Dispersa de una Capa

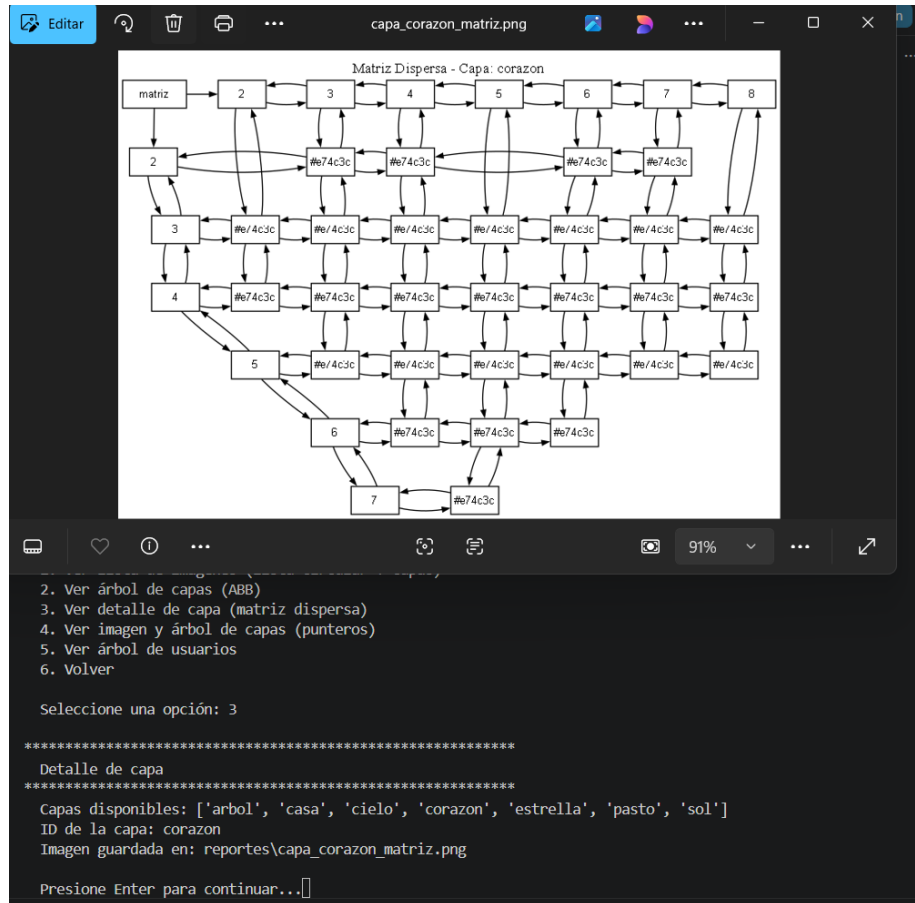


Figura 68. Detalle de la Matriz Dispersa

10.4 Imagen + Árbol de Capas (Punteros)

Muestra la imagen seleccionada con su lista de capas y el árbol ABB, incluyendo las flechas de puntero:

4. Ver imagen y árbol de capas (punteros)

Figura 69. Reporte de imagen con punteros al árbol de capas

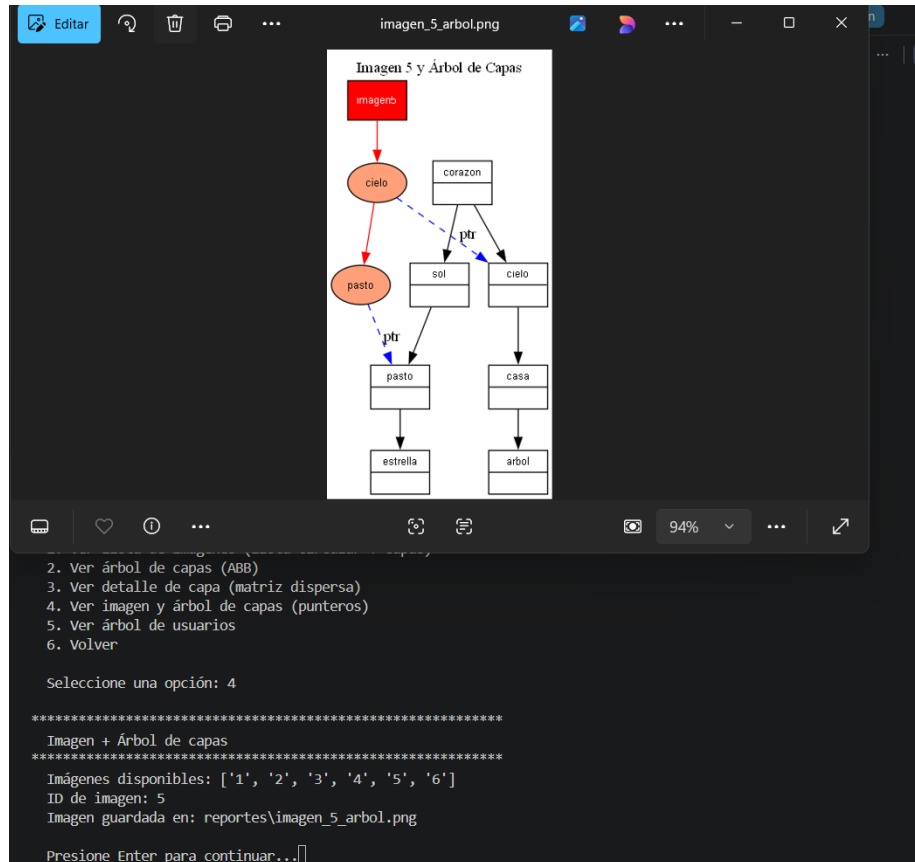


Figura 70. Detalle de imagen con árbol de capas

10.5 Árbol de Usuarios

Visualiza el ABB de usuarios con sus listas de imágenes:

5. Ver árbol de usuarios

Figura 71. Árbol de Usuarios

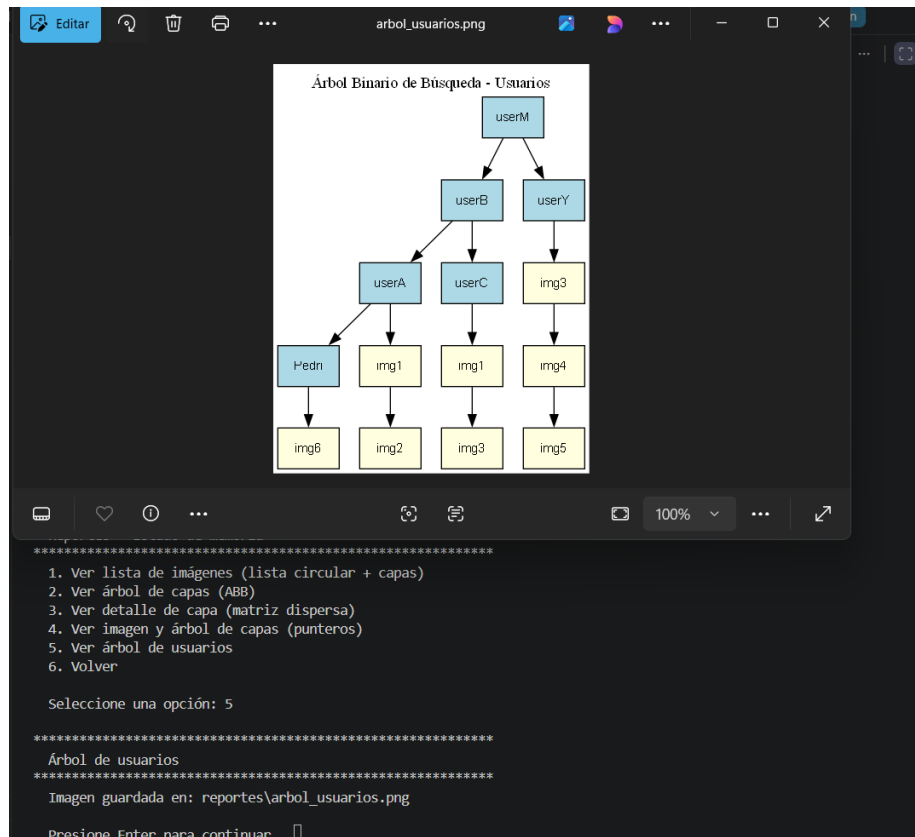


Figura 72. Detalle del Árbol de Usuarios

11. Formato de Archivos

11.1 Archivo de Capas (.cap)

Cada capa se define con un ID seguido de un bloque entre llaves con los píxeles:

```
id_capa {  fila, columna, #hexcolor;  fila, columna, #hexcolor; }
```

Ejemplo real del archivo de ejemplo incluido:

```
corazon {  0, 2, #e74c3c; 0, 3, #e74c3c;  1, 1, #e74c3c; 1, 2, #e74c3c;  ... }
```

11.2 Archivo de Imágenes (.im)

Cada imagen se define con un ID y una lista de IDs de capas:

```
1 {  corazon; } 3 {  cielo;  pasto;  casa;  arbol; }
```

Nota: El orden en que se listan las capas determina el orden de superposición. La última capa listada queda encima de todas las anteriores.

11.3 Archivo de Usuarios (.usr)

Cada usuario se define con su nombre, dos puntos, los IDs de imagen separados por coma y terminando en punto y coma:

```
userM;; userB;; userA:1,2; userY:3,4,5;
```

Nota: Los usuarios sin imágenes se definen con los dos puntos seguidos directamente del punto y coma (ej: userM:;).

12. Preguntas Frecuentes

¿Por qué no se generan las imágenes PNG de las gráficas?

Verifique que Graphviz esté instalado y que el comando dot esté disponible en el PATH del sistema.

¿Puedo tener varios píxeles por línea en el archivo .cap?

Sí. El parser divide el contenido del bloque por punto y coma, por lo que puede colocar múltiples píxeles en la misma línea separados por ; sin problema.

¿Qué pasa si cargo una capa con un ID que ya existe?

El sistema mostrará un aviso y actualizará la capa existente con los nuevos datos del archivo.

¿Puedo agregar comentarios en los archivos .cap, .im y .usr?

Sí. El parser ignora todo lo que esté después de // en cualquier línea.

¿Por qué algunas capas aparecen superpuestas incorrectamente?

El sistema superpone las capas en el orden en que están listadas en la imagen. Los píxeles de capas posteriores reemplazan a los de capas anteriores en las mismas coordenadas.

¿Cómo se ordena el árbol de capas?

El Árbol Binario de Búsqueda ordena las capas por su ID de forma lexicográfica (alfabética).

¿Dónde se guardan las imágenes y reportes generados?

Todos los archivos PNG generados se guardan en la carpeta reportes/ dentro del directorio del proyecto.